



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez

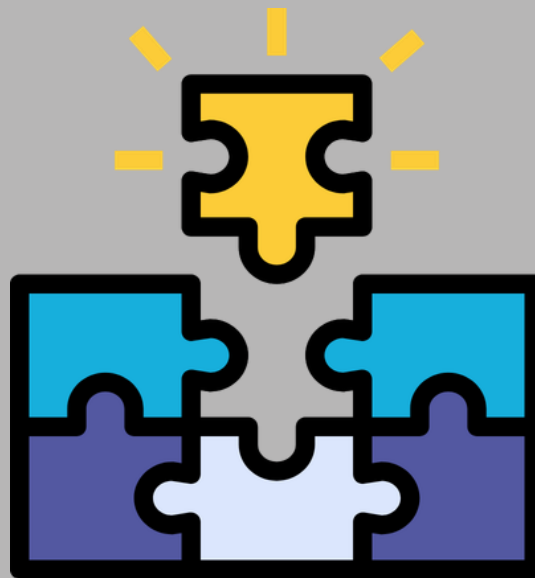


Avisos y Anuncios - Semana 7

- Actividades a Desarrollar
 - Leer los contenidos de esta semana
 - Participa en foros en campus, puedes crear un tema de discusion en cualquier momento.
 - Indicaciones para el desarrollo de Guía #1.

Diagramas Complementarios a los de Casos de Uso

Unidad 3



Agenda

3.0 Diagramas
Complementarios a los
de Casos de Uso

3.1.1 Identificación de
Procesos de Negocio y
Roles Externos.

3.1.3 Comparación y
Aplicación de
Diagramas

3.1 Modelo de Negocio y
Modelo de Análisis de
Negocio.

3.1.2 Comprender la Estructura y
Comportamiento de un
Proceso de Negocio
Mediante los Diagramas de:
Secuencia, Colaboración y
Actividades.

3.0

Diagramas Complementarios a los de Casos de Uso



¿Qué son?

Los diagramas de casos de uso no describen todo el sistema, es por ello que se apoyan de diagramas complementarios.

Estos nos permiten profundizar aspectos como la estructura y el comportamiento.



¿Por qué usarlos?

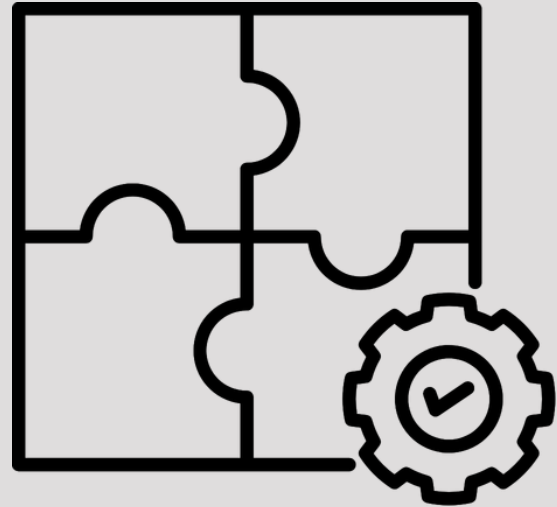
Son necesarios porque:

- ☒ Detallan procesos del sistema.
- ☒ Mejoran la comprensión.
- ☒ Reducen ambigüedades.
- ☒ Apoyan el diseño.

Tipos principales

Los principales diagramas utilizados como complemento de los casos de uso son:

- Diagrama de Secuencia
- Diagrama de Colaboración
- Diagrama de Actividad



3.1

Modelo de Negocio y Modelo de Análisis de Negocio.



Modelo de Negocio

El modelo de negocio representa la forma en la que una organización genera valor a través de sus actividades.

Menéndez Mueras enumera los propósitos del modelo de negocio, que incluyen:

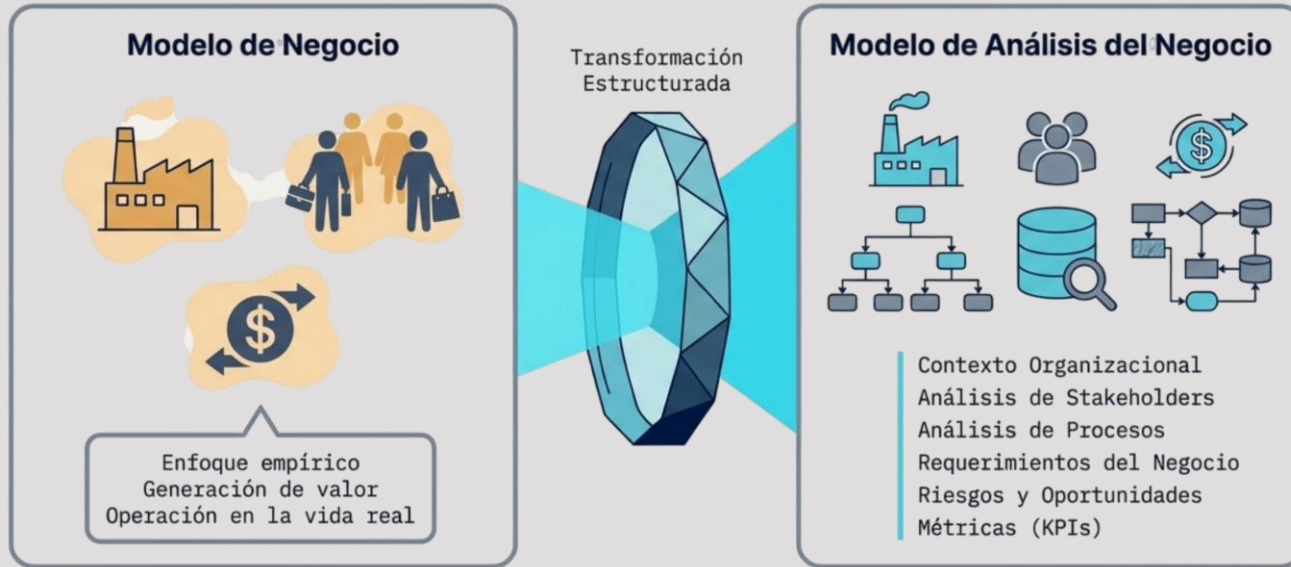
- Entender los problemas actuales de la organización.
- Asegurar un entendimiento común entre los involucrados
- Proporcionar vistas estáticas y dinámicas de la estructura y procesos de la organización.

Modelo de Análisis de Negocio

El modelo de análisis de negocio se utiliza para comprender y documentar los procesos, necesidades y los objetivos de una organización.

Este modelo toma como base al modelo de negocio y lo transforma en una representación más estructurada.

Modelo de Análisis de Negocio



3.1.1

Identificación de Procesos de Negocio y Roles Externos.



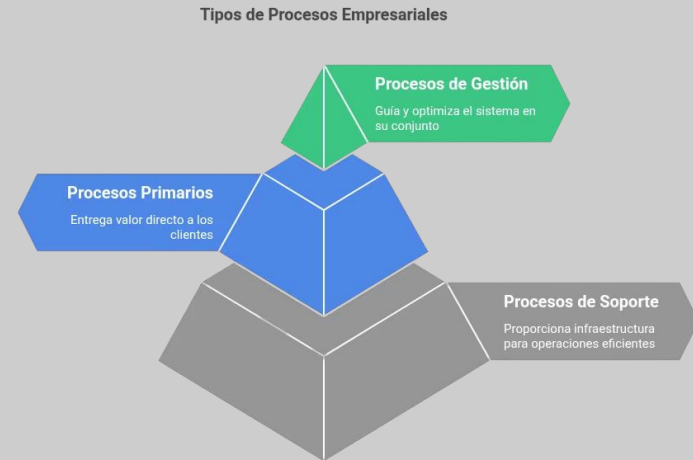
¿Qué es un proceso de negocio?

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades relacionadas que se ejecutan en un orden determinado con el objetivo de generar valor para la organización.



Tipos de procesos de negocio

- **Estratégicos:** Relacionados a la planificación y toma de decisiones.
- **Operativos:** Generación directa de valor al cliente.
- **De soporte o apoyo:** Soporte interno, permiten que los demás funcionen.



Técnicas para identificar procesos

Entrevistas



Observación Directa



Análisis de
Documentos



Talleres de Trabajo



Identificación de roles

- **Roles internos:** Forman parte de la organización.
- **Roles externos:** Interactúan con el sistema, pero no pertenecen a la organización.

Los roles externos suelen convertirse en actores dentro de los diagramas de casos de uso.

Proceso de Negocio → Caso de Uso

| Rol Externo → Actor UML

3.1.2

Comprender la Estructura y Comportamiento de un Proceso de Negocio Mediante los Diagramas de: Secuencia, Colaboración y Actividades.



Diagrama de Secuencia

Ilustra el flujo de eventos derivados de un caso de uso, mostrando cómo los objetos colaboran a lo largo del eje temporal.

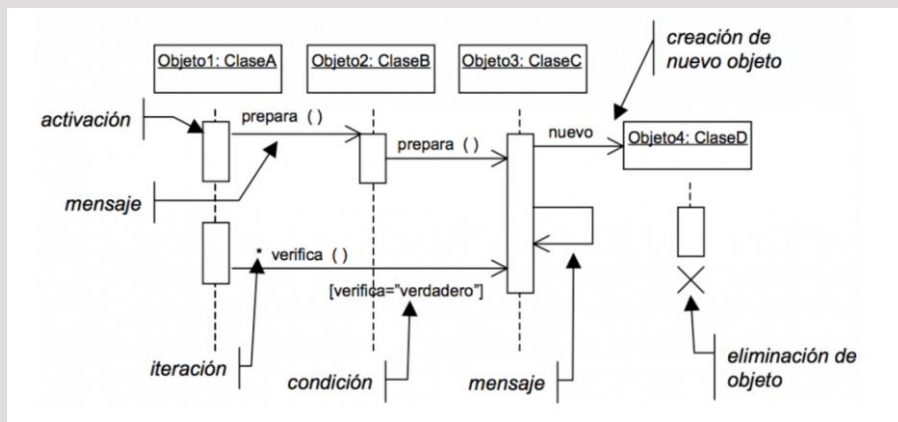


Diagrama de Secuencia

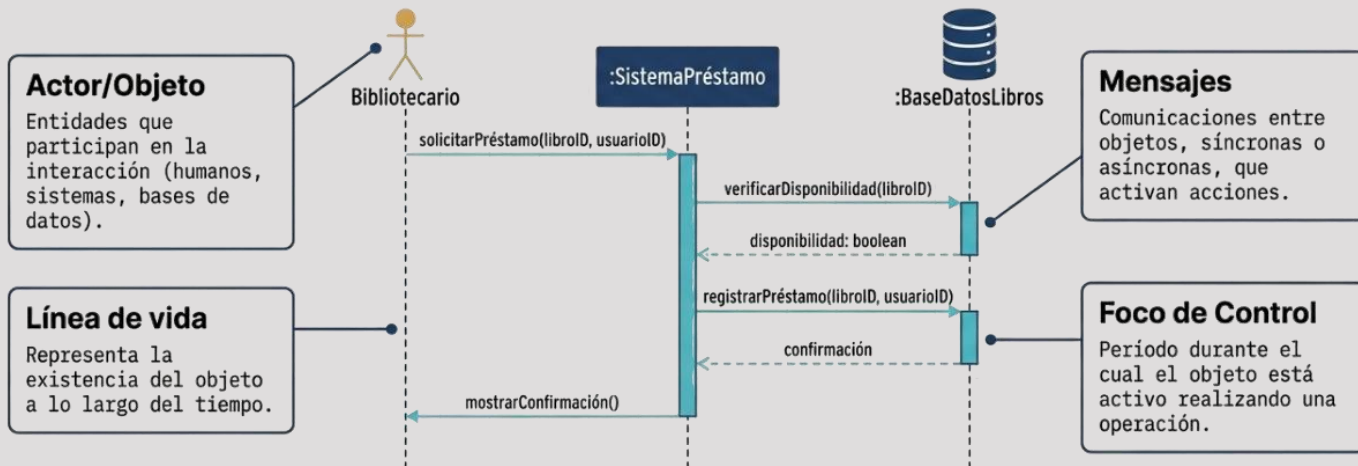


Diagrama de Colaboración

Se enfoca en la organización estructural estática de los objetos, como se vinculan, ignorando el eje de tiempo vertical.

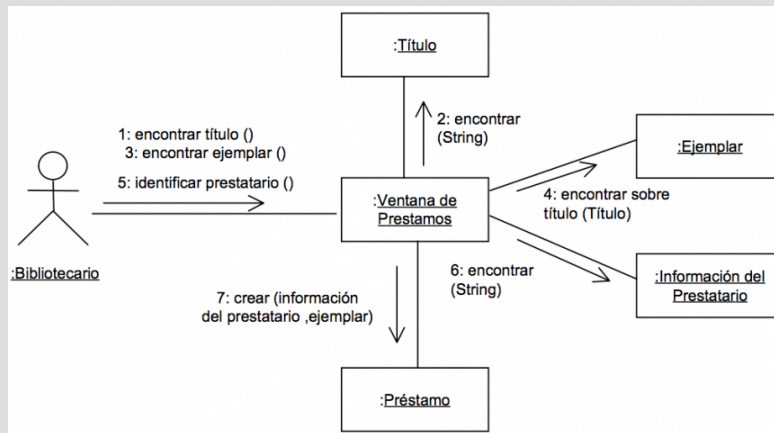
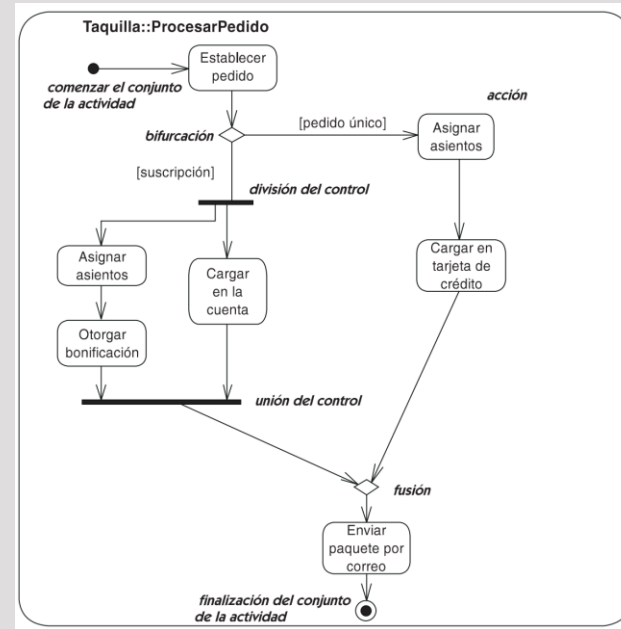


Diagrama de Actividades

Modela procesos de negocio complejos o algoritmos, permitiendo ilustrar pasos interconectados, decisiones condicionales y ejecuciones en paralelo.



Símbolos del Diagrama de Actividades



3.1.3

Comparación y Aplicación de Diagramas



Comparación de Diagramas



Diagrama de Secuencia

Enfoque: Tiempo.

¿Qué muestra?:
Interacción paso a paso.

¿Cuándo usarlo?: Para detallar la cronología exacta de un caso de uso específico.



Diagrama de Colaboración

Enfoque: Estructura.

¿Qué muestra?: Relación espacial entre objetos.

¿Cuándo usarlo?: Para analizar la organización del sistema y la carga de responsabilidades por componente.



Diagrama de Actividades

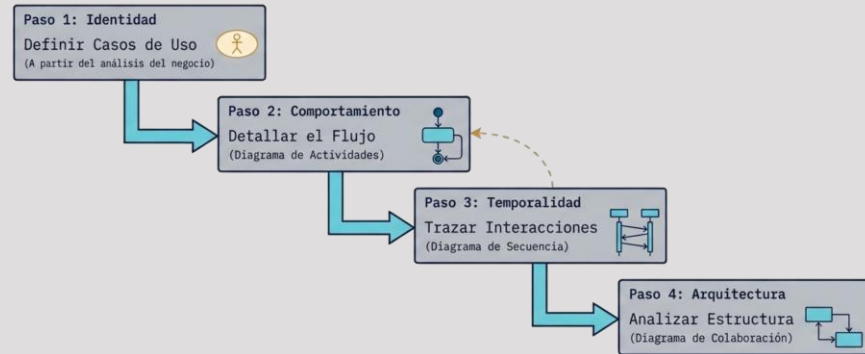
Enfoque: Flujo.

¿Qué muestra?: El proceso completo.

¿Cuándo usarlo?: Para modelar procesos de negocio, algoritmos o trabajo en paralelo.

Aplicación de Diagramas

En un proyecto real, estos diagramas no se utilizan de forma aislada, sino como parte de un proceso iterativo de análisis y refinamiento.



Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon